Chapitre 1 — Polynôme du second degré

1ère Spécialité Mathématiques

Corrigé détaillé — Interrogation d'entraînement

Les réponses sont présentées en couleur, avec la méthode détaillée à chaque étape.

PARTIE 1 — Fonction carré & définition du polynôme du second degré

A. Questions de cours

Question 1 (QCM)

La fonction carré $x \mapsto x^2$ est :

a) strictement croissante sur $\mathbb{R}$

b) strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$

c) strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

d) constante sur $\mathbb{R}^-$

CORRECTION

Réponse : b) — la fonction carré est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Sa courbe (une parabole de sommet O) descend puis remonte.

Question 2 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si $a \leq b \leq 0$ alors $a^2 \leq b^2$. »

CORRECTION

Faux. Sur les réels négatifs, la fonction carré est décroissante : si $a \leq b \leq 0$, alors au contraire $a^2 \geq b^2$. Exemple : $a = -5$ et $b = -2$ vérifient $a \leq b \leq 0$, mais $a^2 = 25$ et $b^2 = 4$, donc $a^2 \geq b^2$ (et non $a^2 \leq b^2$).

Question 3 (QCM)

$f(x) = ax^2 + bx + c$ est une fonction polynôme du second degré à condition que :

a) a, b et c soient tous non nuls

b) $a \neq 0$

c) $a > 0$

d) $b \neq 0$ et $c \neq 0$

CORRECTION

Réponse : b) — la seule condition imposée est $a \neq 0$. b et c peuvent très bien être nuls : par exemple $f(x) = 3x^2$ est bien une fonction polynôme du second degré, avec $b = 0$ et $c = 0$.

Question 4 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « La fonction carré est une fonction impaire. »

CORRECTION

Faux. La fonction carré est paire : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et pour tout réel x, $(-x)^2 = x^2$.

Question 5 (Trouve l'erreur)

Trouve l'erreur : un élève affirme « $f(x) = 2x(x-1) - 2x^2 + 5$ est une fonction polynôme du second degré, avec $a = 2$, $b = -2$ et $c = 5$. » Que penses-tu de cette affirmation ?

CORRECTION
En développant : $f(x) = 2x(x-1) - 2x^2 + 5 = 2x^2 - 2x - 2x^2 + 5 = -2x + 5$. Le terme en x^2 a disparu ! f est en réalité une fonction affine, pas une fonction polynôme du second degré : l'élève a bien développé mais a oublié de simplifier avant de conclure.

Question 6 (Flash)

Flash : sachant que $-2 \leq x \leq 3$, donner un encadrement de x^2 (attention à l'intervalle !).

CORRECTION
L'intervalle contient 0, il faut donc le couper en deux. Sur $[-2 ; 0]$, x^2 varie entre 0 et 4 ; sur $[0 ; 3]$, x^2 varie entre 0 et 9. En réunissant : $0 \leq x^2 \leq 9$.

B. Exercices

Notion 1 — Fonction carré : variations, signe et encadrements

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Sachant que $2 \leq x \leq 6$, donner un encadrement de x^2.

CORRECTION
L'intervalle $[2 ; 6]$ est inclus dans $\mathbb{R}^+$, où la fonction carré est strictement croissante : on peut donc élever au carré dans le même sens. $2^2 \leq x^2 \leq 6^2$, soit $4 \leq x^2 \leq 36$.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Sachant que $-6 \leq x \leq 2$, donner un encadrement de x^2.

CORRECTION
L'intervalle contient 0 : on le coupe en deux. Sur $[-6 ; 0]$ ($\subset \mathbb{R}^-$, fonction décroissante) : $x = -6$ donne le plus grand carré (36), $x = 0$ le plus petit (0), donc $0 \leq x^2 \leq 36$. Sur $[0 ; 2]$ ($\subset \mathbb{R}^+$, fonction croissante) : $0 \leq x^2 \leq 4$. En réunissant les deux : $0 \leq x^2 \leq 36$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Sachant que $-3 \leq x \leq 1$, donner un encadrement de $-2x^2 + 5$.

CORRECTION
On encadre d'abord x^2 (intervalle contenant 0, on coupe en deux) : sur $[-3 ; 0]$ (décroissante) : $0 \leq x^2 \leq 9$; sur $[0 ; 1]$ (croissante) : $0 \leq x^2 \leq 1$. En réunissant : $0 \leq x^2 \leq 9$. On multiplie par -2 (nombre négatif : le sens des inégalités change) : $-18 \leq -2x^2 \leq 0$. On ajoute 5 (ne change pas le sens) : $-13 \leq -2x^2 + 5 \leq 5$.

Notion 2 — Définition et reconnaissance d'un polynôme du second degré

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si c'est une fonction polynôme du second degré ; si oui, préciser a, b et c.
a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ b) $g(x) = (x-1)(x+4)$ c) $h(x) = 5x(x-2) - 5x^2 + 3$ d) $i(x) = (2x-1)^2 + 3$

CORRECTION
a) Déjà développée : $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$. C'est un polynôme du second degré.
b) $g(x) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4$: $a = 1$, $b = 3$, $c = -4$. C'est un polynôme du second degré.
c) $h(x) = 5x^2 - 10x - 5x^2 + 3 = -10x + 3$. Le terme en x^2 a disparu : ce n'est PAS un polynôme du second degré (c'est une fonction affine).
d) $i(x) = 4x^2 - 4x + 1 + 3 = 4x^2 - 4x + 4$: $a = 4$, $b = -4$, $c = 4$. C'est un polynôme du second degré.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

On pose $f(x) = (2x+3)(x-1) - (x-2)^2$. Montrer que f est une fonction polynôme du second degré et déterminer ses coefficients a, b et c.

CORRECTION

On développe chaque partie : $(2x+3)(x-1) = 2x^2 - 2x + 3x - 3 = 2x^2 + x - 3$, et $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$. Donc $f(x) = 2x^2 + x - 3 - (x^2 - 4x + 4) = x^2 + 5x - 7$. C'est bien une fonction polynôme du second degré, avec $a = 1$, $b = 5$, $c = -7$.

★ ★ ★ Niveau difficile

Soit $f(x) = (m^2-4)x^2 + (m+2)x - 1$, où m est un réel. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f n'est pas une fonction polynôme du second degré, et préciser dans chaque cas la nature de la fonction obtenue.

CORRECTION

f n'est pas un polynôme du second degré exactement quand le coefficient de x^2 s'annule : $m^2 - 4 = 0$, soit $(m-2)(m+2) = 0$, donc $m = 2$ ou $m = -2$. Si $m = 2$: $f(x) = 4x - 1$, une fonction affine (non constante). Si $m = -2$: $f(x) = -1$, une fonction constante.

PARTIE 2 — Racines, forme factorisée, somme et produit des racines

A. Questions de cours

Question 1 (QCM)

Les racines d'une fonction polynôme f sont :

a) les solutions de l'équation f'(x) = 0
b) les solutions de l'équation f(x) = 0
c) les valeurs de f(0)
d) toujours au nombre de deux

CORRECTION

Réponse : b) — les racines sont les solutions de l'équation f(x) = 0.

Question 2 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Une fonction polynôme du second degré possède toujours exactement deux racines. »

CORRECTION

Faux. Une fonction polynôme du second degré peut avoir 0, 1 ou 2 racines : cela dépend du signe de β (la valeur du sommet) par rapport au signe de a.

Question 3 (Texte à trous)

Texte à trous : si $f(x) = ax^2+bx+c$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2, alors on peut factoriser f sous la forme f(x) = ...

CORRECTION

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Question 4 (QCM)

Avec les notations précédentes, le produit des racines $P = x_1 \times x_2$ est égal à :

a) -b/a
b) c/a
c) -c/a
d) b/a

CORRECTION

Réponse : b) — $P = x_1 \times x_2 = c/a$.

Question 5 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « La somme des racines $S = x_1+x_2$ est égale à -b/a. »

CORRECTION

Vrai. $S = x_1 + x_2 = -b/a$.

Question 6 (Flash)

Flash : $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$. Sachant que $x_1 = -2$, $x_2 = 5$ et $a = 3$, calculer f(0).

CORRECTION

$f(x) = 3(x+2)(x-5)$, donc $f(0) = 3 \times 2 \times (-5) = -30$.

B. Exercices

Notion 1 — Racines d'une fonction polynôme

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Déterminer les racines de la fonction f définie par f(x) = (x-3)(2x+5).

CORRECTION

f est déjà sous forme factorisée. Une racine annule l'un des deux facteurs : x - 3 = 0 → x = 3, et 2x + 5 = 0 → x = -5/2. Les racines de f sont donc 3 et -5/2.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer les racines de la fonction f définie par f(x) = (3x-2)(x+1) - (x+1)(x-5).

CORRECTION

On repère le facteur commun (x+1) : f(x) = (x+1)[(3x-2) - (x-5)] = (x+1)(2x+3). x + 1 = 0 → x = -1, et 2x + 3 = 0 → x = -3/2. Les racines de f sont donc -1 et -3/2.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Déterminer les racines de la fonction f définie par f(x) = $(2x-1)^2$ - $(x+3)^2$.

CORRECTION

f(x) est une différence de carrés : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, avec ici a = 2x-1 et b = x+3. f(x) = [(2x-1)-(x+3)] × [(2x-1)+(x+3)] = (x-4)(3x+2). x - 4 = 0 → x = 4, et 3x + 2 = 0 → x = -2/3. Les racines de f sont donc 4 et -2/3.

Notion 2 — Forme factorisée f(x) = $a(x-x_1)(x-x_2)$

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Déterminer la fonction polynôme du second degré g de racines -2 et 4, telle que g(0) = -16.

CORRECTION

g s'annule en -2 et 4, donc g(x) = a(x+2)(x-4) avec a ∈ ℝ*. Or g(0) = -16 : a × 2 × (-4) = -8a = -16, donc a = 2. Ainsi g(x) = 2(x+2)(x-4).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer la fonction polynôme du second degré f, s'annulant en -3 et en 1/2, telle que f(2) = 15.

CORRECTION

f s'annule en -3 et 1/2, donc f(x) = a(x+3)(x - 1/2) avec a ∈ ℝ*. Or f(2) = 15 : a × 5 × (3/2) = 7,5a = 15, donc a = 2. Ainsi f(x) = 2(x+3)(x - 1/2).

★ ★ ★ **Niveau difficile**

La parabole représentant une fonction polynôme g du second degré a pour axe de symétrie la droite d'équation x = 2, coupe l'axe des abscisses au point A(6 ; 0), et vérifie g(0) = -24. Déterminer l'expression de g(x).

CORRECTION

L'axe de symétrie passe par le milieu des deux racines. Si x = 6 est une racine et que l'axe est x = 2, la seconde racine x_2 vérifie $(6+x_2)/2 = 2$, donc $x_2 = -2$. Donc g(x) = a(x-6)(x+2) avec a ∈ ℝ*. Or g(0) = -24 : a × (-6) × 2 = -12a = -24, donc a = 2. Ainsi g(x) = 2(x-6)(x+2) (on vérifie : développée, $g(x) = 2x^2 - 8x - 24$, et -b/2a = 8/4 = 2, ce qui confirme l'axe de symétrie x = 2).

Notion 3 — Somme et produit des racines (S = -b/a, P = c/a)

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

On considère $f(x) = 2x^2 - 7x + 3$. Sachant que f admet deux racines distinctes, calculer leur somme S et leur produit P, sans les déterminer.

CORRECTION

a = 2, b = -7, c = 3. $S = -b/a = 7/2$, et $P = c/a = 3/2$.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

On considère $f(x) = 3x^2 - x - 10$. Vérifier que 2 est une racine de f, puis utiliser le produit des racines pour déterminer la seconde racine x_2 (sans factoriser f).

CORRECTION

$f(2) = 3\times4 - 2 - 10 = 12 - 2 - 10 = 0$. Donc 2 est bien une racine de f. $P = c/a = -10/3 = x_1 \times x_2 = 2 \times x_2$, donc $x_2 = (-10/3) \div 2 = -5/3$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Un polynôme du second degré $f(x) = x^2 + bx + c$ admet pour racines deux réels dont la somme vaut 5 et le produit vaut -14. Déterminer ces deux racines, puis en déduire les valeurs de b et c.

CORRECTION

Deux nombres de somme S et de produit P sont solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$. Ici : $X^2 - 5X - 14 = 0$. On factorise : $X^2 - 5X - 14 = (X-7)(X+2)$ (on vérifie : $7\times(-2) = -14$ ✓ et $7+(-2) = 5$ ✓). Les racines de f sont donc 7 et -2. Puisque a = 1 : $S = -b/a = -b = 5$, donc b = -5. Et $P = c/a = c = -14$. Ainsi $f(x) = x^2 - 5x - 14$.

PARTIE 3 — Signe, forme canonique, variations

A. Questions de cours

Question 1 (Texte à trous)

Texte à trous — la propriété du signe : le polynôme f(x) du second degré de racines x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$) a le signe du coefficient a pour x ∈ ..... et le signe de (-a) pour x ∈ .....

CORRECTION

Signe de a pour x ∈ $]-\infty ; x_1[\cup]x_2 ; +\infty[$ (à l'extérieur des racines). Signe de (-a) pour x ∈ $]x_1 ; x_2[$ (entre les racines).

Question 2 (QCM)

Dans la forme canonique $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, le réel α est égal à :

a) -b/2a
b) b/2a
c) -c/a
d) f(0)

CORRECTION

Réponse : a) — $\alpha = -b/2a$.

Question 3 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si $a < 0$, alors β est la valeur maximale prise par f. »

CORRECTION

Vrai. Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas (elle a la forme d'un « pont ») : β, la valeur atteinte au sommet, est bien la plus grande valeur prise par f, c'est-à-dire un maximum.

Question 4 (Texte à trous)

Texte à trous : $f(x) = a(x - ....)^2 + ...$, où .... = -b/2a et .... = f(....).

CORRECTION

$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, où $\alpha = -b/2a$ et $\beta = f(\alpha)$.

Question 5 (Jeu des associations)

Jeu des associations : à l'aide de la forme canonique de chaque fonction, associe-la à son nombre de racines (0, 1 ou 2).

Fonction	Nombre de racines
A. $f(x) = (x-2)^2 + 3$	0 racine
B. $g(x) = (x-2)^2 - 3$	2 racines
C. $h(x) = (x-2)^2$	1 racine
D. $k(x) = -(x-2)^2 - 3$	0 racine

CORRECTION

A : le minimum vaut 3 (>0), donc f(x)>0 partout → 0 racine. B : le minimum vaut -3 (<0), la courbe traverse l'axe deux fois → 2 racines. C : le minimum vaut exactement 0, atteint en x=2 → 1 racine (dite « double »). D : le maximum vaut -3 (<0), donc k(x)<0 partout → 0 racine.

Question 6 (Flash)

Flash : une parabole a pour sommet S(1 ; -4) et son coefficient a est positif. Quelle est l'équation de son axe de symétrie ? S'agit-il d'un minimum ou d'un maximum pour la fonction ?

CORRECTION
L'axe de symétrie a pour équation x = 1. Comme a > 0, il s'agit d'un minimum.

B. Exercices

Notion 1 — Signe d'un polynôme du second degré (forme factorisée)

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Étudier le signe de f(x) = (x-2)(x+5).

CORRECTION
Racines : -5 et 2 (avec -5 < 2), et a = 1 > 0. D'après la propriété du signe : f(x) est du signe de a (positif) à l'extérieur des racines, et du signe de -a (négatif) entre les racines. Donc f(x) > 0 pour x ∈]-∞ ; -5[∪]2 ; +∞[, f(x) = 0 pour x = -5 ou x = 2, et f(x) < 0 pour x ∈]-5 ; 2[.

x	-∞	-5		2	+∞
f(x)	+	0	-	0	+

★ ★ ☆ **Niveau moyen**
Étudier le signe de f(x) = (3-2x)(x+4).

CORRECTION
Racines : 3 - 2x = 0 → x = 3/2, et x + 4 = 0 → x = -4. Pour connaître le signe de a, on développe : f(x) = 3x + 12 - 2x² - 8x = -2x² - 5x + 12, donc a = -2 < 0. D'après la propriété : f(x) est du signe de a (négatif) à l'extérieur des racines, et du signe de -a (positif) entre les racines. Donc f(x) < 0 pour x ∈]-∞ ; -4[∪]3/2 ; +∞[, et f(x) > 0 pour x ∈]-4 ; 3/2[.

x	-∞	-4		3/2	+∞
f(x)	-	0	+	0	-

★ ★ ★ **Niveau difficile**
Étudier le signe de f(x) = (2x-3)² - (x+1)².

CORRECTION
f(x) est une différence de carrés : f(x) = [(2x-3)-(x+1)] × [(2x-3)+(x+1)] = (x-4)(3x-2). Pour utiliser la propriété du signe, on écrit le second facteur sous la forme a(x-x₂) : 3x - 2 = 3(x - 2/3). Donc f(x) = 3(x-4)(x - 2/3), avec a = 3 > 0, et racines 2/3 et 4 (2/3 < 4). D'après la propriété : f(x) est du signe de a (positif) à l'extérieur des racines, et du signe de -a (négatif) entre les racines. Donc f(x) > 0 pour x ∈]-∞ ; 2/3[∪]4 ; +∞[, et f(x) < 0 pour x ∈]2/3 ; 4[.

x	-∞	2/3		4	+∞
f(x)	+	0	-	0	+

Notion 2 — Forme canonique f(x) = a(x-α)² + β

★ ☆ ☆ **Niveau facile**
Écrire g(x) = x² - 8x + 5 sous forme canonique.

CORRECTION
a = 1, b = -8, c = 5. α = -b/2a = 8/2 = 4. β = g(4) = 16 - 32 + 5 = -11. Donc g(x) = (x-4)² - 11.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Écrire $h(x) = 2x^2 + 12x - 7$ sous forme canonique.

CORRECTION

$a = 2$, $b = 12$, $c = -7$. $\alpha = -b/2a = -12/4 = -3$. $\beta = h(-3) = 2\times9 + 12\times(-3) - 7 = 18-36-7 = -25$. Donc $h(x) = 2(x+3)^2 - 25$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Écrire $k(x) = -3x^2 + 5x - 1$ sous forme canonique, puis en déduire les coordonnées et la nature (maximum ou minimum) du sommet de la parabole représentant k.

CORRECTION

$a = -3$, $b = 5$, $c = -1$. $\alpha = -b/2a = -5/(2\times(-3)) = 5/6$. $\beta = k(5/6) = -3\times(5/6)^2 + 5\times(5/6) - 1 = -25/12 + 50/12 - 12/12 = 13/12$. Donc $k(x) = -3(x - 5/6)^2 + 13/12$. Comme $a = -3 < 0$, le sommet $S(5/6 ; 13/12)$ est un MAXIMUM.

Notion 3 — Variations et sommet de la parabole

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

f est une fonction polynôme du second degré. Voici son tableau de variations : (ci-dessous) Préciser le signe du coefficient a et les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de f.

x	-∞	3	+∞
f(x)	↘	-2	↗

CORRECTION

f décroît puis croît (forme de « sourire ») : le coefficient a est donc positif. Le sommet de la parabole est $S(3 ; -2)$.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

f est une fonction polynôme du second degré. Voici son tableau de signe : (ci-dessous) Que peut-on en déduire sur le signe de a, les coordonnées du sommet, et la forme canonique de f (sans en déterminer la valeur de a) ?

x	-∞	-2	+∞
f(x)	-	0	-

CORRECTION

f(x) est négatif partout, sauf en $x = -2$ où il s'annule sans changer de signe : $x = -2$ est donc le sommet de la parabole (une racine « double »). Comme $f(x) \leq 0$ partout, le coefficient a est négatif ($a < 0$), et le sommet $S(-2 ; 0)$ est un maximum (le maximum vaut 0). La forme canonique est donc $f(x) = a(x+2)^2$, avec $a \in \mathbb{R}^{*-}$ (a réel strictement négatif).

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Le tableau de variations d'une fonction polynôme du second degré f est le suivant : (ci-dessous) Sachant de plus que $f(0) = 17$, déterminer l'expression développée de f(x).

x	-∞	2	+∞
f(x)	↘	5	↗

CORRECTION

D'après le tableau : $\alpha = 2$ et $\beta = 5$ (minimum, donc $a > 0$). Ainsi $f(x) = a(x-2)^2 + 5$, avec $a > 0$ à déterminer. On utilise $f(0) = 17$: $a(0-2)^2 + 5 = 4a + 5 = 17$, donc $4a = 12$, soit $a = 3$. Donc $f(x) = 3(x-2)^2 + 5$. En développant : $f(x) = 3(x^2-4x+4) + 5 = 3x^2 - 12x + 12 + 5 = 3x^2 - 12x + 17$.

PARTIE 4 — Discriminant Δ, racines, signe et équations

A. Questions de cours

Question 1 (Texte à trous)

Texte à trous : pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), le discriminant vaut $\Delta =$ ..... Si $\Delta > 0$, f admet deux racines $x_1 =$ ..... et $x_2 =$ ..... ; si $\Delta = 0$, f admet une racine double x_0 = ... ; si $\Delta < 0$, f .....

CORRECTION

$\Delta = b^2 - 4ac$.

Si $\Delta > 0$: $x_1 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$ et $x_2 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$.

Si $\Delta = 0$: $x_0 = -b/(2a)$.

Si $\Delta < 0$: f n'admet aucune racine (et ne se factorise pas).

Question 2 (QCM)

Si $\Delta < 0$ et $a > 0$, alors pour tout réel x, f(x) est :

a) strictement positif
b) strictement négatif
c) positif puis négatif
d) nul en un seul point

CORRECTION

Réponse : a) — $\Delta < 0$: aucune racine, donc f(x) ne change jamais de signe ; il garde le signe de a, ici positif. La parabole est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses.

Question 3 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si $\Delta = 0$, le sommet de la parabole se trouve sur l'axe des abscisses. »

CORRECTION

Vrai. Si $\Delta = 0$, la racine double est $x_0 = -b/(2a) = \alpha$, et $f(\alpha) = \beta = 0$: le sommet $S(\alpha ; 0)$ est sur l'axe des abscisses (la parabole « touche » l'axe sans le traverser).

Question 4 (Trouve l'erreur)

Trouve l'erreur : pour $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, un élève écrit « $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 + 8 = 17$ ». Corrige son calcul et donne les racines de f.

CORRECTION

L'élève a pris $a = 1$ au lieu de **$a = -1$** (il a oublié le signe moins devant x^2).

$\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times (-2) = 9 - 8 = 1 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 1$.

$x_1 = (-3 - 1)/(-2) = 2$ et $x_2 = (-3 + 1)/(-2) = 1$. Les racines sont 1 et 2.

Question 5 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si a et c sont de signes contraires, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet toujours deux racines distinctes. »

CORRECTION

Vrai. Si a et c sont de signes contraires, $ac < 0$, donc $-4ac > 0$. Ainsi $\Delta = b^2 - 4ac = b^2 +$ (un nombre strictement positif) > 0 : il y a toujours deux racines.

Question 6 (Flash)

Flash : pour étudier le signe de $f(x) = 3(x - 1)(x + 4)$, faut-il calculer Δ ? Justifie.

CORRECTION
Non ! f est déjà sous forme factorisée : ses racines sont 1 et -4, et $a = 3 > 0$. On en déduit directement que $f(x) > 0$ à l'extérieur de $[-4 ; 1]$ et $f(x) < 0$ entre -4 et 1. Calculer Δ serait un calcul inutile.

B. Exercices

Notion 1 — Calcul de Δ et nombre de racines

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Pour chaque trinôme, calculer Δ et en déduire le nombre de racines.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ b) $g(x) = 2x^2 + 3x + 5$ c) $h(x) = 4x^2 - 12x + 9$

CORRECTION

a) $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ → **2 racines**.

b) $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$: $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$ → **aucune racine**.

c) $a = 4$, $b = -12$, $c = 9$: $\Delta = 144 - 144 = 0$ → **1 racine double** ($x_0 = 12/8 = 3/2$; en effet $h(x) = (2x - 3)^2$).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer le nombre de solutions de chaque équation (attention à bien se ramener à « … = 0 »).

a) $2x^2 = 3x + 2$ b) $x(x + 4) = -5$

CORRECTION

a) $2x^2 - 3x - 2 = 0$: $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$. $\Delta = 9 + 16 = 25 > 0$ → **2 solutions** ($x = -1/2$ et $x = 2$).

b) $x^2 + 4x + 5 = 0$: $a = 1$, $b = 4$, $c = 5$. $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ → **aucune solution**.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Soit m un réel et $f(x) = x^2 + mx + 4$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f admet une racine double, puis donner cette racine dans chaque cas.

CORRECTION

f a une racine double $\iff \Delta = 0$. Ici $\Delta = m^2 - 4 \times 1 \times 4 = m^2 - 16$.

$m^2 - 16 = 0 \iff (m - 4)(m + 4) = 0 \iff m = 4$ ou $m = -4$.

• Si $m = 4$: $x_0 = -4/2 = -2$ ($f(x) = (x + 2)^2$).

• Si $m = -4$: $x_0 = 4/2 = 2$ ($f(x) = (x - 2)^2$).

Notion 2 — Racines et forme factorisée avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 15$, puis sa forme factorisée.

CORRECTION

$a = 1$, $b = -2$, $c = -15$. $\Delta = 4 + 60 = 64 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 8$.

$x_1 = (2 - 8)/2 = -3$ et $x_2 = (2 + 8)/2 = 5$.

Forme factorisée : **$f(x) = (x + 3)(x - 5)$**.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer les racines de $f(x) = -2x^2 + 5x + 3$, puis sa forme factorisée.

CORRECTION

$a = -2$, $b = 5$, $c = 3$. $\Delta = 25 + 24 = 49 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 7$.

$x_1 = (-5 - 7)/(-4) = 3$ et $x_2 = (-5 + 7)/(-4) = -1/2$.

Forme factorisée : **$f(x) = -2(x - 3)(x + 1/2)$** (on n'oublie pas le coefficient $a = -2$!).

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 1$ (valeurs exactes), puis sa forme factorisée.

CORRECTION

$a = 1$, $b = -2$, $c = -1$. $\Delta = 4 + 4 = 8 > 0$, $\sqrt{\Delta} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

$x_1 = (2 - 2\sqrt{2})/2 = 1 - \sqrt{2}$ et $x_2 = (2 + 2\sqrt{2})/2 = 1 + \sqrt{2}$.

Forme factorisée : **$f(x) = (x - 1 + \sqrt{2})(x - 1 - \sqrt{2})$**.

Vérification avec la somme et le produit : $S = 2 = -b/a$ ✓ et $P = 1 - 2 = -1 = c/a$ ✓.

Notion 3 — Signe et inéquations avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Étudier le signe de $f(x) = x^2 + x - 6$.

CORRECTION

$\Delta = 1 + 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$: $x_1 = (-1 - 5)/2 = -3$ et $x_2 = (-1 + 5)/2 = 2$.

$a = 1 > 0$: $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

x	-∞	-3		2	+∞
f(x)	+	0	-	0	+

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 5 < 0$.

CORRECTION

$a = -1$, $b = 4$, $c = -5$. $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$: aucune racine.

$f(x)$ garde donc le signe de $a = -1$ sur tout $\mathbb{R}$: $f(x) < 0$ pour tout réel x.

$S = \mathbb{R}$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 2x \geq x^2 + x + 2$.

CORRECTION

On passe tout du même côté : $3x^2 - 2x - x^2 - x - 2 \geq 0 \iff 2x^2 - 3x - 2 \geq 0$.

$\Delta = 9 + 16 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$: $x_1 = (3 - 5)/4 = -1/2$ et $x_2 = (3 + 5)/4 = 2$.

$a = 2 > 0$: positif à l'extérieur des racines. **$S =]-\infty\ ;\ -1/2] \cup [2\ ;\ +\infty[$** (crochets fermés car l'inégalité est large).

x	-∞	-1/2		2	+∞
f(x)	+	0	-	0	+

Notion 4 — Équations qui se ramènent au second degré

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (indication : poser $X = x^2$).

CORRECTION

On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$) : $X^2 - 5X + 4 = 0$.

$\Delta = 25 - 16 = 9$, $\sqrt{\Delta} = 3$: $X = (5 - 3)/2 = 1$ ou $X = (5 + 3)/2 = 4$. Les deux sont positives.

$x^2 = 1 \iff x = -1$ ou $x = 1$; $x^2 = 4 \iff x = -2$ ou $x = 2$.

$S = \{-2 ; -1 ; 1 ; 2\}$.

★ ★ ☆ Niveau moyen

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 + x^2 - 3 = 0$.

CORRECTION

On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$) : $2X^2 + X - 3 = 0$.

$\Delta = 1 + 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$: $X = (-1 - 5)/4 = -3/2$ ou $X = (-1 + 5)/4 = 1$.

$X = -3/2$ est **impossible** car $X = x^2 \geq 0$: on la rejette. Il reste $x^2 = 1$.

$S = \{-1 ; 1\}$.

★ ★ ★ Niveau difficile

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x + 1)/(x - 2) = 2x$.

CORRECTION

Valeur interdite : $x - 2 \neq 0$, donc **$x \neq 2$**. On résout dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$(x + 1)/(x - 2) = 2x \iff x + 1 = 2x(x - 2) \iff x + 1 = 2x^2 - 4x \iff 2x^2 - 5x - 1 = 0$.

$\Delta = 25 + 8 = 33 > 0$: $x_1 = (5 - \sqrt{33})/4$ et $x_2 = (5 + \sqrt{33})/4$.

Aucune des deux n'est égale à 2 (valeur interdite). **$S = \{(5 - \sqrt{33})/4 ; (5 + \sqrt{33})/4\}$**.

Chapitre 1 — Polynôme du second degré (1ère). Document réalisé en tenant compte des exercices de révision fournis par le professeur.